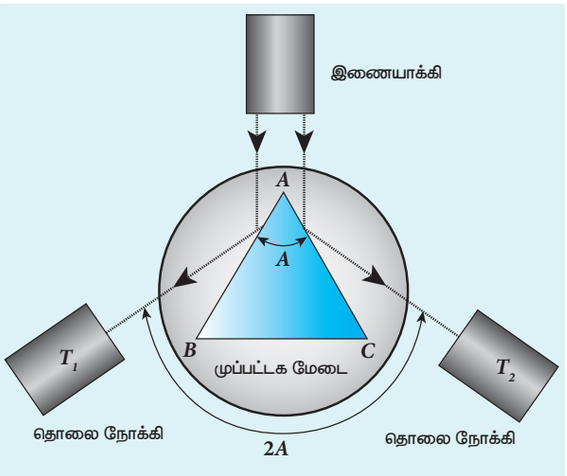
7.6.6.1 முப்பட்டகம் செய்யப்பட்ட பொருளின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் காணல்

நிறமாலைமானியின் தொடக்கச் சீரமைப்புகளைச் செய்ய வேண்டும். முப்பட்டகக் கோணம் A மற்றும் சிறும திசைமாற்றக் கோணம் D ஆகியவற்றைக் கண்டறிந்து முப்பட்டகப் பொருளின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் கணக்கிடலாம்.

(i) முப்பட்டகக் கோணம் (A)



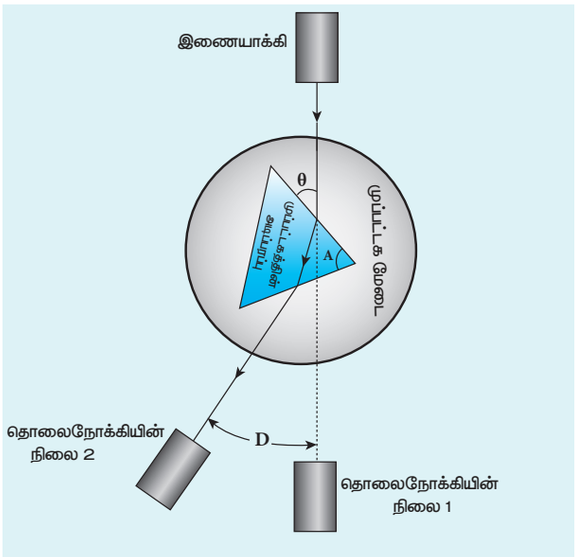
படம் 7.44 முப்பட்டகக் கோணம்

முப்பட்டகத்தின் ஒளிவிலகுப்பக்கங்கள் சந்திக்கும் முனை, இணையாக்கியைப் பார்க்கும் வகையில் முப்பட்டக மேடைமீது முப்பட்டகம் வைக்கப்படுகிறது. இதுபடம் 7.44 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இணையாக்கியின் பிளவு சோடிய ஆவிவிளக்கினைக் கொண்டு (ஒற்றை நிற) ஒளியூட்டப்படுகிறது. இணையாக்கியிலிருந்து வரும் இணைகதிர்கள் முப்பட்டகத்தின் AB மற்றும் AC பக்கங்களில் விழுந்து எதிரொளிப்பு அடைகின்றன.

இவ்விரண்டு அளவீடுகளின் வேறுபாடு, தொலைநோக்கி சுழற்றப்பட்டக் கோணத்தைக் கொடுக்கும். இக்கோணம் முப்பட்டகக் கோணத்தின் இரண்டு மடங்கிற்குச் சமமாகும். இம்மதிப்பில் பாதி முப்பட்டகக் கோணத்தைக் (A) கொடுக்கும்.

(ii) சிறுமதிசைமாற்றக் கோணம் (D)

இணையாக்கியிலிருந்து வரும் ஒளி முப்பட்டகத்தின் ஓர் ஒளிவிலகு பக்கத்தின் மீது விழுந்து, மறுபக்கத்தின் வழியே ஒளிவிலகல் அடைந்த ஒளியைத் தொலைநோக்கியின் வழியே பார்க்கும் வகையில், படம் 7.45 இல் காட்டியுள்ளவாறு முப்பட்டகத்தை மேடைமீது பொருத்தவேண்டும். தற்போது திசைமாற்றக்கோணத்தின் மதிப்பு குறையும் வகையில் முப்பட்டக மேடையைச் சுழற்ற வேண்டும். ஒரு கட்டத்தில் பிம்பம் ஓர் இடத்தில் நின்று, முப்பட்டக மேடையை மேலும் தொடர்ந்து சுழற்றும்போது திரும்ப ஆரம்பிக்கும். தொலைநோக்கியில் பார்த்துக் கொண்டே இதைச் செய்ய வேண்டும். இந்நிலைக்கான அளவீட்டை சிறும திசைமாற்ற நிலைக்கான அளவீட்டைக் கொடுக்கும்.



படம் 7.45 சிறும திசைமாற்றக் கோணம்

தற்போது முப்பட்டகத்தை நீக்கிவிட்டு, இணையாக்கியிலிருந்து வரும் பிம்பத்தை நேரடியாக தொலைநோக்கியின் வழியே பார்க்கும்வகையில் தொலைநோக்கியைச் சுழற்றி அளவீடுகளைக் குறித்துக்கொள்ள வேண்டும் இவ்விரண்டு அளவீடுகளின் வேறுபாடு சிறுமதிசைமாற்றக் கோணத்தைக் (D) கொடுக்கும். முப்பட்டகம் செய்யப்பட்ட பொருளின் ஒளிவிலகல் எண்ணைப் பின்வரும் சமன்பாட்டினைப் பயன்படுத்திக் கணக்கிடலாம்.

$$\mu = \frac{\sin\left(\frac{A+D}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

வெற்றிட முப்பட்டகம் ஒன்றினுள் திரவத்தை நிரப்பி, மேற்கூறப்பட்ட அதே முறையில் சோதனைகளை நிகழ்த்தி திரவத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் காணலாம்.

7.6.7 மனித விழி (The eye)

மனித உயிர்களுக்கு இயற்கையாக அமையப் பெற்ற ஒளியியல் கருவி விழிகளாகும். விழிலென்சு

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 94 19-12-2022 17:06:39